

1차 연습문항

ROS2 프로그래밍 입문

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59까지**입니다.

1. ROS2에서 파일 이름과 ROS 인터페이스 파일 이름을 정할 때 지켜야 하는 규칙에 대해 서술하시오.

답: snake_case과 CamelCases 규칙

2. ROS2에서 package의 구성 요소에 대해 서술하시오.

답:

노드: 측정 작업 수행하는 파일

런치 파일: 여러 노드 실행하여 그들의 매개변수, 토픽 및 서비스를 구성하는 파이썬 파일

설정 파일: 노드나 노드 그룹의 매개변수, 토픽, 서비스 저의

라이브러리: 메시지 정의, 알고리즘, 드라이버 등 재사용 가능한 기능 제공

자원: 이미지, 소리, 모델 등의 데이터 파일로 노드나 시각화 도구에서 사용

테스트: 패키지의 정확성과 견고성을 검증

문서: 사용자가 패키지를 이해하고 사요하도록 도움

3. package.xml파일의 사용 목적에 대해 서술하시오.

답: 소스 코드를 실제 실행 가능한 프로그램이나 라이브러리로 변환하기 위해 colcon build를 수행하면 package.xml을 참조하여, 빌드할 패키지들 사이의 의존성 해석 및 적절한 빌드 순서 결정

4. setup.py와 setup.cfg 파일의 주요 기능에 대해 서술하시오.

답:

setup.cfg: setuptools를 사용하여 패키지를 배포 준비 시 필요한 정보 제공, python 패키지에 대한 선언적인 구성 정보를 제공하며, setuptools의 빌드 및 설치 과정에서 활용

setup.py: setuptools를 사용하여 패키지를 배포할 준비를 할 때, 필요한 정보를 담고 있음, Python 패키지에 대한 프로그래매틱한 구성 정보를

5. 아래 조건에 맞추어 패키지를 생성하고 Tree 라이브러리를 이용해 내부구조를 스크린샷을 찍어 제출하시오.

조건

```
build-type: ament_python
package_name: my_package1212
```

컴퓨터 고장으로 인한 우분투가 실행이 안되어 첨부과제는 코드만 제출합니다.

```
답: mkdir -p ~/ros2_ws/src && cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_python my_package1212
cd my_package1212
tree .
```

6. 파이썬의 rclpy 패키지의 역할에 대해 서술하시오.

답: 노드 생성 및 관리, 파라미터 선언 및 관리

7. ROS2 패키지의 `setup.py`에서 entry_points가 하는 일에 대해 서술하시오.

답: 노드를 터미널 명령어로 실행 할 수 있도록 연결하는 역할